



Rattrapage S2 : Matériaux en Électrotechnique et Techniques de la HT
Juin 2023 - Durée 1h30

QUESTIONS directes

- ❶ Expliquer brièvement la théorie des domaines magnétiques (+schéma) ;
- ❷ Discuter la caractéristique $B(H)$ d'un matériau supraconducteur type-I (+schéma) ;
- ❸ Expliquer le dopage de type N pour le silicium (+schémas) ;
- ❹ Discuter les pertes par courant de Foucault (+schémas).

QUESTIONS à choix multiples

Au moins l'une des réponses proposées est juste.

Nom et prénom+ Signature :

- ❶ Les supraconducteurs type-II se caractérisent par :
☐ les vortex ☐ un état mixte ☐ trois zones ☐ un champ magnétique critique.
- ❷ Le matériau semi-conducteur (Silicium) se caractérise par une bande interdite de :
☐ $E_g \sim 1 \text{ eV}$ ☐ $E_g \sim 5 \text{ eV}$ ☐ $E_g \sim 0 \text{ eV}$ ☐ $E_g \sim 3 \text{ eV}$.
- ❸ Pour le Silicium dopé uniquement P, on utilise :
☐ le phosphore ☐ l'indium ☐ l'arsenic ☐ le bore
- ❹ Parmi les propositions suivantes, lesquelles ont une relation avec les matériaux SHTc :
☐ $T_c \geq 35 \text{ K}$ ☐ l'hélium liquide ☐ L'azote liquide ☐ $T_c \geq 110 \text{ K}$
- ❺ Les pertes par hystérésis sont proportionnelles à :
☐ L'amplitude du courant ☐ l'aire du cycle d'hystérésis ☐ La fréquence f .
- ❻ Pourquoi utilise-t-on la HT pour le transport de l'énergie électrique ?
☐ pouvoir transiter de grandes puissances ☐ minimiser les pertes fer
- ❼ Parmi les suggestions suivantes, lesquelles ont une relation avec les matériaux durs :
☐ un cycle très étroit ☐ $H_c \leq 10^3 \text{ A/m}$ ☐ aimantation difficile à supprimer ☐ $10^3 \leq H_c \leq 10^6 \text{ A/m}$.

وبالتوفيق للجميع

